

PRIMERA PARTE: LÓGICA PROPOSICIONAL

- Sintaxis:
 - Enunciados, conectivos, alfabeto y lenguaje.
 - Criterio para simplificar fórmulas.
- Semántica
 - Valor veritativo de una fórmula
 - Tipos de fórmulas. Fórmulas equivalentes.
 - Tableaux semánticos.
- Estructuras deductivas
 - Reglas de inferencia
 - Tableaux semánticos



Bibliografía básica:

- Matemática Discreta. Libro de la asignatura. Cap. 1
- *"Matemática Discreta y Lógica Matemática"*. Hortalá, M.T.; Leach, J.; Rodríguez, M.: Ed. Complutense, 1998. Cap. 7
- Matemática Discreta y sus aplicaciones. K.H. Rosen. Mc Graw Hill. Cap. 1

Material de trabajo:

- Colección de Problemas: Hoja 2.
- Actividades de Aprendizaje (Moodle)

Este material es un esquema de definiciones, propiedades y resultados básicos. En clase se completará añadiendo ejemplos. El desarrollo de la teoría se puede ver en el libro de la asignatura.



Ángeles Martínez Sánchez
Departamento de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones ETSISI

INTRODUCCIÓN

Tratamiento de textos en IA: palabras clave, clasificación de textos,....

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

La expresión escrita logra sus propósitos comunicativos mediante la construcción de textos. Redactar, consiste en expresar por escrito los pensamientos previamente ordenados¹. Su propósito es combinar palabras, frases, oraciones, párrafos o textos para expresar las ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, órdenes, con destino a un lector potencial y con un objetivo específico (informativo, afectivo, estético, persuasivo).

1. CUALIDADES DE LA REDACCIÓN

Claridad: Implica la comprensión rápida y fácil, con una sola interpretación posible, permite que el lector no tenga que adivinar las ideas que se comunican o esforzarse por comprender el escrito. "Se logra cuando se evitan las generalizaciones, las ideas incompletas o desorganizadas, las palabras rebuscadas o ambiguas y los términos técnicos sin la explicación correspondiente". La claridad se obtiene con base en un ordenamiento metódico de ideas, un uso correcto de los signos de puntuación y de elementos como adverbios, artículos, conjunciones, proposiciones y pronombres.

Concisión: expresión del máximo de ideas en forma clara y completa utilizando el mínimo de palabras. "Relacionada con la brevedad, la síntesis o economía lingüística. Se obtiene eliminando los detalles innecesarios"³.

Precisión: comunicación de una idea, de tal manera que no falten ni sobren palabras u oraciones que alteren el significado y por ende la comprensión del lenguaje. "Expresa un solo sentido e interpretación mediante el empleo de palabras adecuadas que correspondan exactamente al significado que se quiere transmitir, evitando los términos vagos, las metáforas o las ambigüedades (más de un significado)".⁴

Sencillez y vigor expresivo: Se refleja en la redacción utilizando palabras simples, sin rebuscamiento ni tecnicismos excesivos. Se logran a través de la riqueza y variedad del vocabulario.⁵

Coherencia: Es la propiedad semántica del discurso que selecciona la información relevante e irrelevante, mantiene la unidad y organiza la estructura comunicativa de una manera específica. Permite manejar la información como un todo, lograr que las pequeñas ideas se enlacen entre sí para que surja la idea general significativa completa. La coherencia permite presentar del primero al último párrafo en forma continua, de tal forma que el lector perciba un mensaje completo en el que están relacionadas y articuladas las ideas principales y secundarias con el tema dominante del párrafo y de los capítulos.

¹ÁLVAREZ, Alfredo Ignacio. *Escribir en español. la creación del texto escrito: composición y uso de modelos de texto*. Oviedo (España): Ediciones Nobel- Ediumo. Ediciones de la Universidad de Oviedo. 2005. p.35.

² INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norma Técnica Colombiana para la presentación de trabajos escritos: Presentación y Referencias. NTC. 1486 Bogotá DC: ICONTEC. 2008. 33.p.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

1010



Lógica + Estadística + Análisis

INTRODUCCIÓN

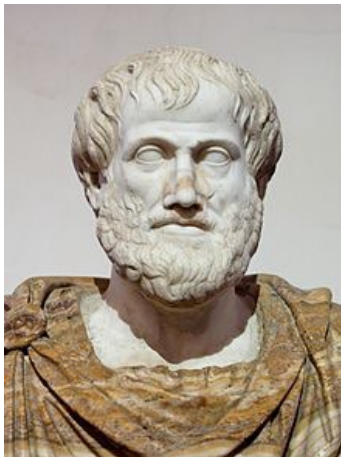
Tratamiento de textos en IA: estudio de lenguaje natural y análisis de argumentaciones correctas

Cuando David no juega al baloncesto, juega al fútbol. Cuando juega al fútbol, acaba de mal humor. Hoy está contento, así que ha jugado al baloncesto.

p = David juega al baloncesto

q = David juega al fútbol

t = David está de buen humor (está contento)

$$\neg p \rightarrow q$$
$$q \rightarrow \neg t$$
$$t$$
$$\hline p$$


Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.)

Fundador de la lógica y autor de la primera investigación sistemática sobre los principios del **razonamiento correcto**.

Concepto clave: el silogismo

¿Dónde se usa formalización? En matemáticas, programación lógica, ingeniería del software, inteligencia artificial,...

SINTAXIS

Un enunciado es una frase declarativa de la que podemos decir si es verdadera o falsa.

- **Enunciado simple o atómico** es el que no contiene otros enunciados más pequeños.
- **Enunciado compuesto o molecular** es el que contiene enunciados más pequeños; es decir, aparecen uno o varios enunciados unidos por palabras especiales del lenguaje.

Ejemplos:

- Hoy tengo mucho sueño
- ¿Qué hora es?
- Andrea pesa 800 kilos o mide 3 metros de altura.
- Si llueve y hace viento, disminuye la contaminación.
- Ana es estudiante y Andrés es escritor
- Esteban no es el asesino
- Si p es primo y mayor que 2, p es impar.
- Si p es primo, p es mayor que 2 e impar.

SINTAXIS

Los enunciados simples se representan por **variables proposicionales**, y las palabras especiales del lenguaje se representan por **conectivos**

- **Variables proposicionales** $\Sigma = \{ p, q, r, s, t, \dots \}$
- **Conectivos** $\{ \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow \}$
 - Unarios:** $\neg$ negación
 - Binarios ($\oplus$):**
 - $\wedge$ conjunción
 - $\vee$ disyunción
 - $\rightarrow$ condicional o implicación
 - $\leftrightarrow$ bicondicional o doble implicación

Además se usan otros símbolos:

- **Constantes lógicas :** $\mathbf{T}, \perp$
- **Símbolos auxiliares :** $(,)$ paréntesis

Alfabeto de la lógica proposicional:

$$\mathbf{A}_{\Sigma} = \Sigma \cup \{ \mathbf{T}, \perp \} \cup \{ \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow \} \cup \{ (,) \}$$

SINTAXIS

Ejemplos:

- Hoy tengo mucho sueño
 - Andrea pesa 800 kilos o mide 3 metros.
 - Ana es estudiante y Andrés es escritor
 - Esteban no es el asesino
 - p es un número par si y solo si p es potencia de 2
 - Si llueve y hace viento, disminuye la contaminación.
 - Si p es primo y mayor que 2, p es impar.
 - Si p es primo, p es mayor que 2 y p es impar.
-
- Si n es un número natural, entonces n es positivo
suficiente necesario
-
- Si Ana está en el GT11, entonces Ana es alumna de la ETSISI
suficiente necesario

Ejemplo: Distintas formas de expresar la misma información en lenguaje natural, todas tienen la misma representación.

p = “hoy es 15 de agosto”

q = “hoy es un día de verano”

$p \rightarrow q$

Si hoy es 15 de agosto **entonces** es verano.

Cuando es 15 de agosto estamos en verano

Basta que sea 15 de agosto **para** estar en verano

Es suficiente que sea 15 de agosto **para que** sea verano

Hace falta que sea verano **para que** sea 15 de agosto

Es necesario que sea verano **para que** pueda ser 15 de agosto

Solo si es verano puede ser 15 de agosto

Es 15 de agosto **solo si** estamos en verano

SINTAXIS

Fórmulas proposicionales básicas

ENUNCIADOS	FORMULA	CONECTIVO	NOMBRE
no p, no es cierto que p, nunca p,....	$\neg p$	$\neg$	Negación
p y q, p pero q, p y sin embargo q,	$(p \wedge q)$	$\wedge$	Conjunción
p o q, p o q o ambos	$(p \vee q)$	$\vee$	Disyunción
Si p entonces q, p es suficiente para q, p sólo si q, q cuando p, q es necesario para p, ...	$(p \rightarrow q)$	$\rightarrow$	Condicional o Implicación
p si y solo si q, p es necesario y suficiente para q p es equivalente a q p es lo mismo que q	$(p \leftrightarrow q)$	$\leftrightarrow$	Bicondicional o Doble implicación

SINTAXIS

Ejemplo: Formalizar los siguientes enunciados

- O cojo un taxi o no llego a mi cita.
- Tengo mucho sueño, pero no faltaré a mi cita.
- Si llueve y hace viento, disminuye la contaminación.
- Leeré “La cena” si me voy de vacaciones y encuentro una edición de bolsillo.
- Basta con romper el código de barras para perder la garantía.
- El certificado tiene validez sólo si está firmado por el director.
- Es necesario que pagues la matrícula para que asistas a clase.
- Yo me siento bien cuando consigo mis objetivos.
- Eva pulsa la alarma si y solo si ve humo en el edificio.
- Si eres supersticioso y un espejo se rompe o la sal se cae, tendrás mala suerte.

SINTAXIS

Conjunto de fórmulas proposicionales L_Σ : se obtienen usando un número finito de veces las siguientes reglas:

- R1) $\top, \perp, p, q, r, s, t, \dots \in L_\Sigma$ fórmulas atómicas
- R2) Si $F \in L_\Sigma$ entonces $\neg F \in L_\Sigma$
- R3) Si $F, G \in L_\Sigma$ entonces $(F \oplus G) \in L_\Sigma$

Dada una fórmula no atómica F se dice que

- su **conectivo principal** es $\neg$ si $F = \neg A$ para $A \in L_\Sigma$
- su **conectivo principal** es $\oplus$ si $F = (A \oplus B)$ para $A, B \in L_\Sigma$

Ejemplos: Determinar si son fórmulas y su conectivo principal

- $((p \leftrightarrow (q \wedge \neg t)) \vee (s \leftrightarrow \perp))$
- $\neg(p \leftrightarrow (q \wedge \neg t))$
- $(\neg(p \vee \neg q) \leftrightarrow (q \wedge \neg t))$

SINTAXIS

Convenio de precedencia para eliminar paréntesis

- Niveles de precedencia de los conectivos
 - Nivel 1: $\neg$
 - Nivel 2: $\wedge, \vee$
 - Nivel 3: $\rightarrow, \leftrightarrow$
- Los paréntesis exteriores de una fórmula se pueden omitir
- Si hay dos o más conectivos que puedan ser el principal, se elige el de mayor nivel. Si hay al menos dos que puedan ser el principal, es imprescindible usar paréntesis.
- Si todos los conectivos que pueden ser principal son $\wedge$ (o bien $\vee$) se pueden eliminar paréntesis y considerar principal el último.

Ejemplos: Eliminar los paréntesis siguiendo las reglas anteriores

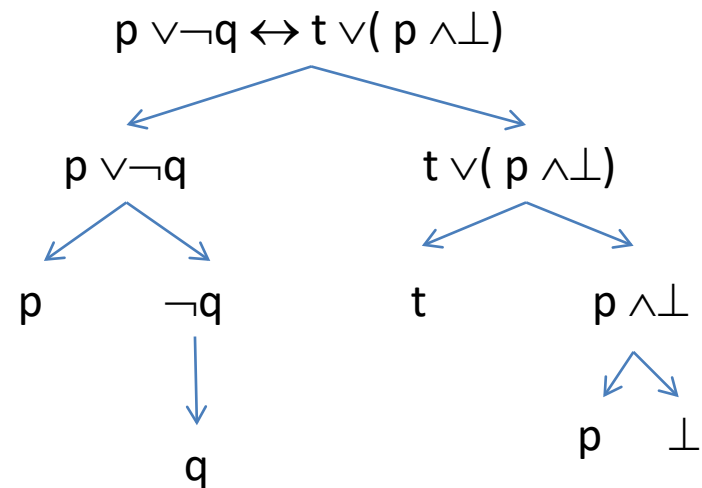
- $((p \vee q) \wedge \neg t)$
- $((p \leftrightarrow (q \wedge \neg t)) \vee (s \leftrightarrow \perp))$
- $\neg((p \leftrightarrow q) \wedge \neg t)$
- $\neg(p \leftrightarrow (q \wedge \neg t))$
- $(\neg(p \vee \neg q) \leftrightarrow (q \wedge \neg t))$

SINTAXIS

Se denomina **árbol estructural** de una fórmula F al árbol que indica la forma en que se construye F .

En la raíz aparece F , todas las expresiones que aparecen en los nodos se denominan **subfórmulas** de F y en los nodos finales del árbol (hojas) aparecen siempre variables o constantes.

Ejemplo: $p \vee \neg q \leftrightarrow t \vee (p \wedge \perp)$



Subfórmulas:

$\{ p \vee \neg q \leftrightarrow t \vee (p \wedge \perp), p \vee \neg q, t \vee (p \wedge \perp), p, \neg q, q, t, p \wedge \perp, \perp \}$

SINTAXIS

Principio de recursión estructural: Proporciona un esquema para definir funciones sobre el conjunto de todas las fórmulas, L_Σ

$$f : L_\Sigma \rightarrow B$$

1- Se define f explícitamente sobre fórmulas atómicas: variables y constantes

2- Se define $f(\neg A)$ en función de $f(A)$ para $A \in L_\Sigma$

3- Se define $f(A \oplus B)$ en función de $f(A)$ y $f(B)$ para $A, B \in L_\Sigma$

Ejemplo: $A : L_\Sigma \rightarrow \{\text{árboles}\}$ $A(F) = \text{árbol estructural de } F$

1 - $A(F) = F$ si F es una fórmula atómica

2 - $A(\neg F) = \neg F$
 |
 $A(F)$

3 - $A(F \oplus G) = F \oplus G$
 $\wedge$
 $A(F) \ A(G)$

SEMÁNTICA

Ejemplos:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1 - Luis es un estudiante del grupo GT11 | p |
| Luis no es un estudiante del grupo GT11 | $\neg p$ |
| | |
| 2 - Ángeles es profesora y tiene un coche blanco | $p \wedge q$ |
| | |
| 3 - Ángeles es profesora o tiene un coche blanco | $p \vee q$ |
| !!! La disyunción no se considerará exclusiva | |
| | |
| 4 - Si haces todos los problemas, apruebas la asignatura | $p \rightarrow q$ |
| | |
| 5 - Apruebas si y solo si tu nota es mayor o igual a 5 | $p \leftrightarrow q$ |

SEMÁNTICA

Una valoración es una aplicación $V: \Sigma \rightarrow \{0, 1\}$. Es decir, una función que asigna valor de verdad ($1 \cong$ verdadero, $0 \cong$ falso) a cada variable proposicional.

Dada una valoración V , se define el **valor veritativo de una fórmula** mediante el Principio de Recursión Estructural:

$V(A) = V(A)$ (Dado inicialmente)	V valoración	Si A es variable
$V(\top) = 1, \quad V(\perp) = 0$		$\top, \perp$ constantes lógicas
$V(\neg A) = 1$ si $V(A) = 0$ $V(\neg A) = 0$ si $V(A) = 1$		$A \in L_\Sigma$
$V(A \wedge B) = 1$ si $V(A) = V(B) = 1$ $V(A \wedge B) = 0$ e. o. c.		$A, B \in L_\Sigma$
$V(A \vee B) = 0$ si $V(A) = V(B) = 0$ $V(A \vee B) = 1$ e. o. c.		$A, B \in L_\Sigma$
$V(A \rightarrow B) = 0$ si $V(A) = 1$ y $V(B) = 0$ $V(A \rightarrow B) = 1$ e. o. c.		$A, B \in L_\Sigma$
$V(A \leftrightarrow B) = 1$ si $V(A) = V(B)$ $V(A \leftrightarrow B) = 0$ e. o. c.		$A, B \in L_\Sigma$

SEMÁNTICA

Una valoración es **modelo** de una fórmula A cuando $V(A) = 1$ y es **no modelo** cuando $V(A) = 0$.

Si V es modelo de A , se dice que **V satisface a A** .

Si V es no modelo de A , se dice que **V no satisface a A** .

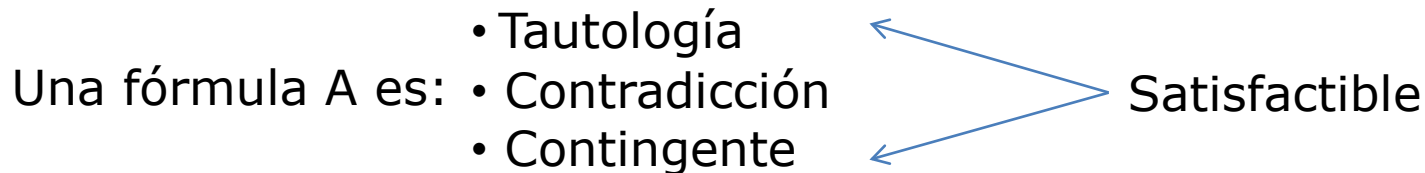
Tipos de fórmulas:

- Una fórmula A es **tautología** si para toda valoración V se verifica que $V(A) = 1$.
- Una fórmula A es **contradicción** si para toda valoración V se verifica que $V(A) = 0$.
- Una fórmula A es **satisfactible** si existe una valoración V que es modelo de A , es decir, existe V tal que $V(A) = 1$.
- Una fórmula A es **insatisfactible** si no existe ninguna valoración V que sea modelo de A , es decir, A es una contradicción.
- Una fórmula A es **contingente** si existen dos valoraciones tales que una es modelo y la otra es no modelo de A .

SEMÁNTICA

Observaciones:

- Si una fórmula es tautología, entonces es satisfactible
- Una fórmula es contradicción si y solo si es insatisfactible
- Una fórmula A es tautología si y solo si $\neg A$ es contradicción
- Una fórmula A es contingente si A y $\neg A$ son satisfactibles



Ejemplos: Clasificar las siguientes fórmulas:

- | | |
|---|---------------|
| • $p \vee t \rightarrow s$ | contingente |
| • $\neg s \leftrightarrow p \wedge s$ | contingente |
| • $p \vee (t \vee \neg t)$ | tautología |
| • $t \rightarrow (\neg t \rightarrow s)$ | tautología |
| • $\neg(s \vee p) \leftrightarrow \neg s \wedge \neg p$ | tautología |
| • $s \vee p \leftrightarrow \neg s \wedge \neg p$ | contradicción |

SEMÁNTICA

Un **conjunto de fórmulas es satisfactible** si existe una valoración que es modelo de todas las fórmulas del conjunto.

Un **conjunto de fórmulas es insatisfactible** si no existe ninguna valoración que sea modelo de todas las fórmulas del conjunto.

Ejemplos: Estudiar si los siguientes conjuntos son satisfactibles

$\{ p \vee t, t \rightarrow s, \neg s \}$ satisfactible

$\{ p \vee t, t \rightarrow s, \neg s \wedge \neg p \}$ insatisfactible

SEMÁNTICA

Dos fórmulas A y B son **lógicamente equivalentes**, $A \equiv B$, si $V(A) = V(B)$ para toda valoración.

Para estudiar si $A \equiv B$ basta ver si A y B tienen los mismos modelos o bien los mismos no modelos.

Ejemplos: Probar las siguientes equivalencias

1. $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
2. $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
3. $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
4. $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

Propiedades inmediatas de la equivalencia de fórmulas:

- Todas las tautologías son lógicamente equivalentes
- Todas las contradicciones son lógicamente equivalentes
- $\neg \neg A \equiv A$; $\neg T \equiv \perp$; $\neg \perp \equiv T$

SEMÁNTICA

Leyes conmutativas $F \wedge G \equiv G \wedge F$ $F \vee G \equiv G \vee F$	Leyes distributivas $H \wedge (F \vee G) \equiv (H \wedge F) \vee (H \wedge G)$ $H \vee (F \wedge G) \equiv (H \vee F) \wedge (H \vee G)$
Leyes de identidad $F \wedge T \equiv F$ $F \vee \perp \equiv F$	Leyes del complementario $F \wedge \neg F \equiv \perp$ $F \vee \neg F \equiv T$
Leyes de idempotencia $F \vee F \equiv F$ $F \wedge F \equiv F$	Leyes de acotación $F \vee T \equiv T$ $F \wedge \perp \equiv \perp$
Leyes de absorción $F \vee (F \wedge G) \equiv F$ $F \wedge (F \vee G) \equiv F$	Leyes asociativas $(F \vee G) \vee H \equiv F \vee (G \vee H)$ $(F \wedge G) \wedge H \equiv F \wedge (G \wedge H)$
<i>Leyes de De Morgan</i> $\neg(F \wedge G) \equiv \neg F \vee \neg G$ $\neg(F \vee G) \equiv \neg F \wedge \neg G$	

ÁLGEBRA DE BOOLE DE CONJUNTOS

Leyes conmutativas $F \cap G = G \cap F$ $F \cup G = G \cup F$	Leyes distributivas $H \cap (F \cup G) = (H \cap F) \cup (H \cap G)$ $H \cup (F \cap G) = (H \cup F) \cap (H \cup G)$
Leyes de identidad $F \cap X = F$ $F \cup \emptyset = F$	Leyes del complementario $F \cap F^c = \emptyset$ $F \cup F^c = X$
Leyes de idempotencia $F \cup F = F$ $F \cap F = F$	Leyes de acotación $F \cup T = T$ $F \cap \emptyset = \emptyset$
Leyes de absorción $F \cup (F \cap G) = F$ $F \cap (F \cup G) = F$	Leyes asociativas $(F \cup G) \cup H = F \cup (G \cup H)$ $(F \cap G) \cap H = F \cap (G \cap H)$
<i>Leyes de De Morgan</i> $(F \cap G)^c = F^c \cup G^c$ $(F \cup G)^c = F^c \cap G^c$	X conjunto total $\emptyset$ conjunto vacío

ÁLGEBRA DE BOOLE DE CIRCUITOS DIGITALES

Leyes conmutativas $F \cdot G = G \cdot F$ $F + G = G + F$	Leyes distributivas $H \cdot (F + G) = (H \cdot F) + (H \cdot G)$ $H + (F \cdot G) = (H + F) \cdot (H + G)$
Leyes de identidad (?) $F \cdot 1 = F$ $F + 0 = F$	Leyes del complementario $F \cdot \text{NOT } F = 0$ $F + \text{NOT } F = 1$
Leyes de idempotencia $F + F = F$ $F \cdot F = F$	Leyes de acotación $F + 1 = 1$ $F \cdot 0 = 0$
Leyes de absorción $F + (F \cdot G) = F$ $F \cdot (F + G) = F$	Leyes asociativas $(F + G) + H = F + (G + H)$ $(F \cdot G) \cdot H = F \cdot (G \cdot H)$
<i>Leyes de De Morgan</i> $\text{NOT}(F \cdot G) = \text{NOT } F + \text{NOT } G$ $\text{NOT}(F + G) = \text{NOT } F \cdot \text{NOT } G$	F AND G se representa $F \cdot G$ F OR G se representa $F + G$ NOT F es el complementario

SEMÁNTICA

Otras equivalencias:

Uso con Reglas de Inferencia	Uso con árboles semánticos: Tableaux
$F \rightarrow G \equiv \neg G \rightarrow \neg F$	$F \rightarrow G \equiv \neg F \vee G$
$\neg(F \rightarrow G) \equiv F \wedge \neg G$	$\neg(F \rightarrow G) \equiv F \wedge \neg G$
$F \leftrightarrow G \equiv (F \rightarrow G) \wedge (G \rightarrow F)$	$F \leftrightarrow G \equiv (F \wedge G) \vee (\neg F \wedge \neg G)$
	$\neg(F \leftrightarrow G) \equiv (F \wedge \neg G) \vee (\neg F \wedge G)$

Ejemplo: Usar las equivalencias previas para

- Probar que $(p \rightarrow \neg q) \wedge (T \rightarrow q) \equiv \neg p \wedge q$
- Obtener una fórmula equivalente a $\neg (q \rightarrow (p \leftrightarrow T))$ que no contenga constantes lógicas ni los conectivos condicional y bicondicional.

No se trabaja en este curso

SEMÁNTICA

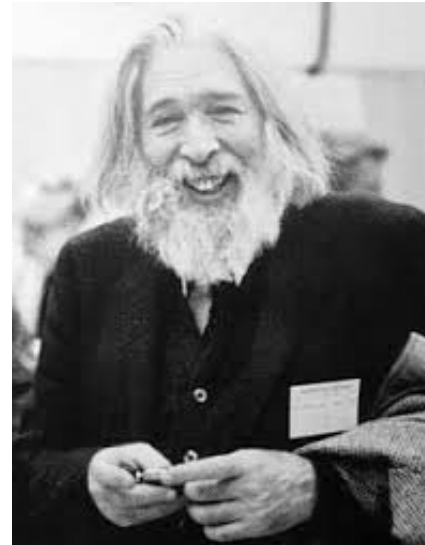
Tableaux: árboles semánticos: árboles que facilitan la búsqueda de modelos de una fórmula o un conjunto de fórmulas.

Evert Willem Beth (1908 –1964) Filósofo y Lógico-Matemático

Raymond Merrill Smullyan (1919 - ?) Lógico-Matemático, filósofo, pianista, mago,...



E. W. Beth



R. M. Smullyan

SEMÁNTICA

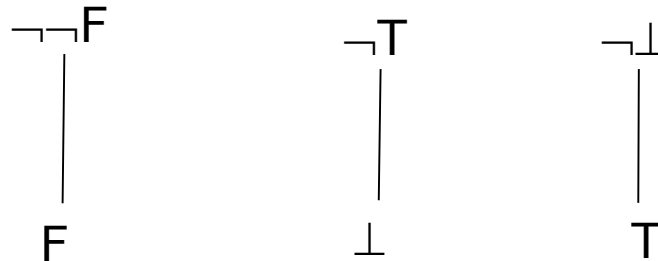
Tableaux: árboles semánticos: árboles que facilitan la búsqueda de modelos de una fórmula o un conjunto de fórmulas.

Teorema: toda fórmula es equivalente a otra cuyo conectivo principal es la conjunción (FNC) o la disyunción (FND).

Las fórmulas se clasifican en **cuatro** tipos:
no desarrollables, simplificables, de tipo conjuntivo y de tipo disyuntivo.

No desarrollables: constantes ($T, \perp$) y literales ($p, q, \dots, \neg p, \neg q, \dots$)

Simplificables : $\neg\neg F, \neg T, \neg\perp$



SEMÁNTICA

De tipo conjuntivo :

$F \wedge G,$

$\neg(F \vee G),$

$\neg(F \rightarrow G)$

$F \wedge G$

|
F

|
G

$\neg(F \vee G)$

|
 $\neg F$

|
 $\neg G$

$\neg(F \rightarrow G)$

|
F

|
 $\neg G$

De tipo disyuntivo :

$F \vee G,$

$\neg(F \wedge G),$

$F \rightarrow G,$

$F \leftrightarrow G,$

$\neg(F \leftrightarrow G)$

$F \vee G$

└─ F
└─ G

$\neg(F \wedge G)$

└─ $\neg F$
└─ $\neg G$

$F \rightarrow G$

└─ $\neg F$
└─ G

$F \leftrightarrow G$

└─ F
 |
 G
└─ $\neg F$
 |
 $\neg G$

$\neg(F \leftrightarrow G)$

└─ F
 |
 $\neg G$
└─ $\neg F$
 |
 G

SEMÁNTICA

Una **rama** de un árbol semántico (tableau) se denomina **cerrada** cuando en esa rama aparecen una fórmula F y su negación $\neg F$ o bien la constante $\perp$.

Un árbol semántico (tableau) es **cerrado** cuando todas sus ramas están cerradas.

Construcción de un árbol semántico (tableau) de un conjunto de fórmulas.

- 1) Colocar todas las fórmulas del conjunto en una rama
- 2) Mientras el árbol no esté cerrado y haya una fórmula F desarrollable sin marcar en una rama abierta:
 - I. Desarrollar esa fórmula F en todas las ramas abiertas en las que esté.
 - II. Marcar F como fórmula desarrollada
 - III. Marcar las posibles ramas cerradas del árbol

SEMÁNTICA

Ejemplos: Obtener un árbol semántico (tableau) para cada uno de los siguientes conjuntos de fórmulas y dar un modelo para los que sean satisfactibles.

- $\{\neg p \rightarrow q, q \rightarrow \neg t, t \wedge \neg p\}$
- $\{p \rightarrow q \vee s, \neg p \wedge (s \rightarrow q)\}$
- $\{p \leftrightarrow q \wedge s, p \vee (s \rightarrow \neg q), \perp \vee (q \rightarrow s)\}$

SEMÁNTICA

Teorema: Sea T un árbol semántico de un conjunto de fórmulas. Se verifica que:

- El conjunto es **insatisfactible** si y solo si el árbol es **cerrado**
- Cada **rama abierta** de T proporciona uno o varios **modelos** del conjunto. Esos modelos se obtienen haciendo que los literales que aparecen en dicha rama tomen valor de verdad 1.
- **Cada modelo** del conjunto aparece al menos en **una rama**.

Teorema: Sea T un árbol semántico de una fórmula F .

- F es **insatisfactible** (contradicción) si y solo si el árbol es **cerrado**
- F es **tautología** si y solo si el tableau de $\neg F$ es **cerrado**
- F es **contingente** si y solo si los tableaux de F y $\neg F$ son **abiertos**.

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

Cuando David no juega al baloncesto, juega al fútbol. Cuando juega al fútbol, acaba de mal humor. Hoy está contento, así que ha jugado al baloncesto.

p = David juega al baloncesto

q = David juega al fútbol

t = David está de buen humor (está contento)

$$\neg p \rightarrow q$$
$$q \rightarrow \neg t$$
$$t$$
$$\frac{\quad}{p}$$
$$\neg p \rightarrow q, \quad q \rightarrow \neg t, \quad t \quad \Rightarrow \quad p$$

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

Una **estructura deductiva** es la representación formal de un razonamiento.

$$P1, P2, \dots, Pn \Rightarrow Q$$

$P1, P2, \dots, Pn$
 Q

premisas o hipótesis
conclusión o tesis

Una **estructura deductiva es correcta** cuando todo modelo de las premisas es modelo de la conclusión.

Una **estructura deductiva es incorrecta** cuando hay un modelo de las premisas que no es modelo de la conclusión. Dicha valoración se denomina **contraejemplo**.

Ejemplos: Estudiar si las siguientes estructuras deductivas son correctas

- $p \rightarrow q, p \Rightarrow q$
- $p \vee q, p \Rightarrow \neg q$

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

Si llueve, el suelo se moja
Llueve

El suelo se moja

Si suena la alarma, acaba mi tiempo
Suena la alarma

Acaba mi tiempo

$$\left. \begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \end{array} \right\} \Rightarrow q$$

Si llueve, el suelo se moja
El suelo no está mojado

No llueve

Si x es mayor que 5, x es positivo
x no es positivo

x no es mayor que 5

$$\left. \begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg q \end{array} \right\} \Rightarrow \neg p$$

Si yo canto, llueve
Si llueve, el suelo se moja

Si yo canto, el suelo se moja

Si suena la alarma, acaba mi tiempo
Si acaba mi tiempo, me marchó

Si suena la alarma, me marchó

$$\left. \begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow t \end{array} \right\} \Rightarrow p \rightarrow t$$

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

Leo un libro o salgo a pasear
No leo un libro

Salgo a pasear

Mi edad es un número primo o un par
Mi edad no es un número par

Mi edad es un número primo

$$\left. \begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \end{array} \right\} \Rightarrow q$$

Tengo libros y discos

Tengo libros (Tengo discos)

Me gustas aunque seas friki

Eres friki (Me gustas)

$$p \wedge q \Rightarrow p$$

El viento es fuerte
Hace sol

El viento es fuerte aunque hace sol

El 2 es un número par
El 2 es un número primo

El 2 es un número par y primo

$$\left. \begin{array}{l} p \\ q \end{array} \right\} \Rightarrow p \wedge q$$

El viento es fuerte

El viento es fuerte o llueve mucho

El 2 es un número par

El 2 es un número par o negativo

$$p \Rightarrow p \vee q$$

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

Reglas de inferencia básicas

$$\left. \begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \end{array} \right\} \Rightarrow q$$

Modus Ponens

$$\left. \begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg q \end{array} \right\} \Rightarrow \neg p$$

Modus Tolens

$$\left. \begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow t \end{array} \right\} \Rightarrow p \rightarrow t$$

Silogismo

$$\left. \begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \end{array} \right\} \Rightarrow q$$

Silogismo disyuntivo

$$p \wedge q \Rightarrow p$$

Simplificación

$$\left. \begin{array}{l} p \\ q \end{array} \right\} \Rightarrow p \wedge q$$

Combinación

$$p \Rightarrow p \vee q$$

Adición

$$\left. \begin{array}{l} p \\ \neg p \end{array} \right\} \Rightarrow \perp$$

Contradicción

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

Se denominan **reglas de inferencia** a un conjunto de estructuras deductivas correctas básicas. Las más importantes son:

- **Modus ponens:** $F \rightarrow G, F \Rightarrow G$
- **Modus tolens:** $F \rightarrow G, \neg G \Rightarrow \neg F$
- **Silogismo:** $F \rightarrow G, G \rightarrow H \Rightarrow F \rightarrow H$
- **Silogismo disyuntivo:** $F \vee G, \neg F \Rightarrow G$
- **Simplificación:** $F \wedge G \Rightarrow F, (G)$
- **Combinación, conjunción:** $F, G \Rightarrow F \wedge G$
- **Adición:** $F \Rightarrow F \vee G$
- **Contradicción:** $F, \neg F \Rightarrow \perp$

Regla de la cadena:

Si $P_1, P_2, \dots, P_n \Rightarrow Q$ es correcta y $P_1, P_2, \dots, P_n, Q \Rightarrow R$ es correcta, entonces $P_1, P_2, \dots, P_n \Rightarrow R$ es correcta.

Teorema de reemplazamiento: Si en una estructura deductiva se sustituye una fórmula (en premisas o en la conclusión) por otra equivalente, la estructura deductiva resultante es "semejante" (correcta o incorrecta) a la inicial.

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

1- Método de **demostración directa** o de **derivación**: consiste en usar reglas de inferencia, regla de la cadena y equivalencias para obtener la conclusión a partir de las premisas.

Ejemplo: Probar que $p \wedge r, p \vee q \rightarrow (r \rightarrow t) \Rightarrow t$ es correcta

En esencia, hay dos formas de escribirlo:

1: $p \wedge r$	
2: $p \vee q \rightarrow (r \rightarrow t)$	
3: p	de 1 y simplificación
4: r	de 1 y simplificación
5: $p \vee q$	de 3 y adición
6: $r \rightarrow t$	de 5,2 y Modus Ponens
7: t	de 6,4 y Modus Ponens

1: $p \wedge r \Rightarrow p$	por simplificación
2: $p \wedge r \Rightarrow r$	por simplificación
3: $p \Rightarrow p \vee q$	por adición
4: $p \vee q, p \vee q \rightarrow (r \rightarrow t) \Rightarrow r \rightarrow t$	M. Ponens
5: $r, r \rightarrow t \Rightarrow t$	Modus Ponens

Esto prueba que la estructura deductiva es correcta

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

Caracterizaciones:

- $P_1, P_2, \dots, P_n \Rightarrow Q$ es **correcta** si y solo si $\{P_1, P_2, \dots, P_n, \neg Q\}$ es **insatisfactible**
- $P_1, P_2, \dots, P_n \Rightarrow Q$ es **correcta** si y solo si $P_1, P_2, \dots, P_n, \neg Q \Rightarrow \perp$ es **correcta**

2- Método por reducción al absurdo o refutación: consiste en sustituir la estructura $P_1, P_2, \dots, P_n \Rightarrow Q$ por la estructura $P_1, P_2, \dots, P_n, \neg Q \Rightarrow \perp$ y ver que esta última es correcta.

Ejemplo: Probar que $p \vee t, r, p \vee q \rightarrow (r \rightarrow t) \Rightarrow t$ es correcta

Se usa el método de refutación, hay que probar que $p \vee t, r, p \vee q \rightarrow (r \rightarrow t), \neg t \Rightarrow \perp$ es una estructura deductiva correcta

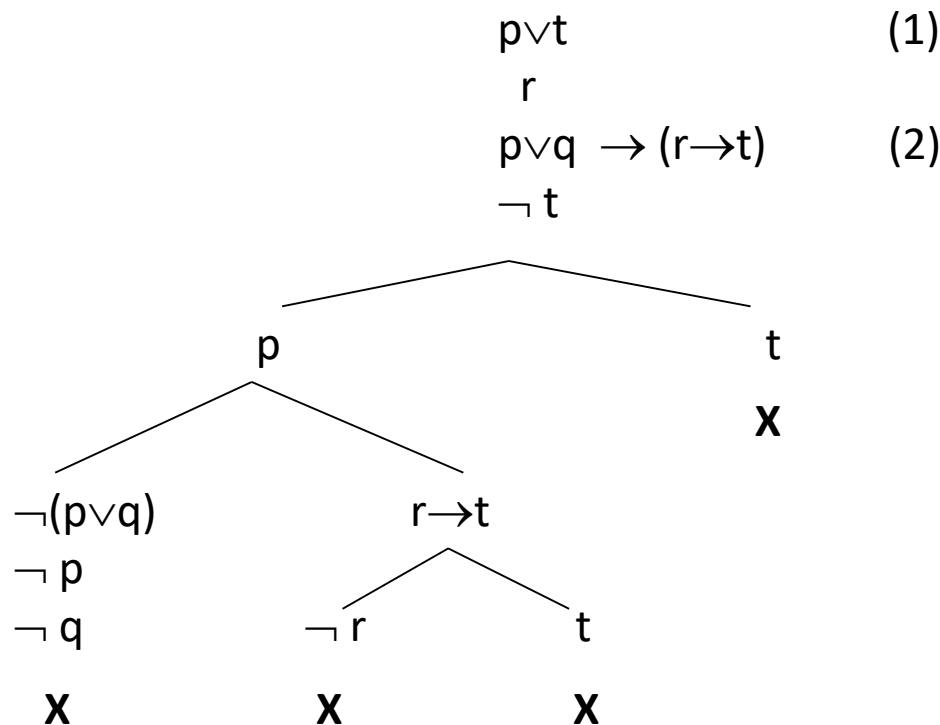
1: $p \vee t, \neg t \Rightarrow p$	Silogismo disyuntivo
2: $p \Rightarrow p \vee q$	Adición
3: $p \vee q, p \vee q \rightarrow (r \rightarrow t) \Rightarrow r \rightarrow t$	M. Ponens
4: $r, r \rightarrow t \Rightarrow t$	M. Ponens
5: $t, \neg t \Rightarrow \perp$	Contradicción

Como la segunda e. deductiva es correcta, la inicial también lo es.

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

3- Método del **tableau** : dada la estructura $P1, P2, ..., Pn \Rightarrow Q$ se considera el conjunto $\{P1, P2, ..., Pn, \neg Q\}$ y se estudia si es o no insatisfactible, es decir, si su tableau es o no cerrado.

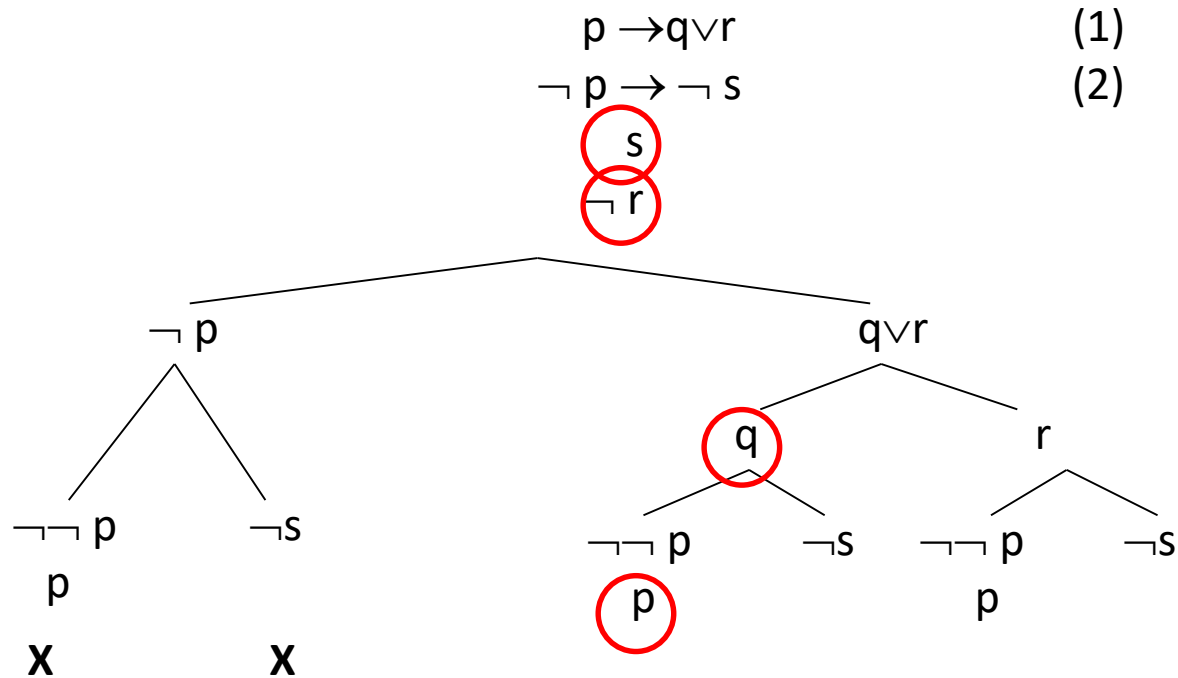
Ejemplo: Probar que $p \vee t, r, p \vee q \rightarrow (r \rightarrow t) \Rightarrow t$ es correcta



Como el tableau es cerrado, la estructura deductiva es correcta

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

Ejemplo: Probar que $p \rightarrow q \vee r$, $\neg p \rightarrow \neg s$, $s \Rightarrow r$ no es correcta:



Como el tableau no es cerrado, la estructura deductiva no es correcta.
Un contraejemplo es: $V(s)=1$, $V(r)=0$, $V(q)=1$, $V(p)=1$.